INGENIERÍA CIVIL
TELEMÁTICA
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

AGENTES INTELIGENTES

Taller 4

Modelado del agente mediante un MDP

Objetivo: Formular el problema de decisión del agente desarrollado en los talleres anteriores mediante los componentes de un proceso de decisión de Markov (MDP), incorporando explícitamente la incertidumbre identificada y proponiendo una política inicial coherente con el objetivo del proyecto.

Instrucciones

Trabajen con el mismo proyecto de los Talleres 1–3. Utilicen el problema definido en el Taller 1, la plataforma seleccionada en el Taller 2 y las variables y fuentes de incertidumbre identificadas en el Taller 3.

Seleccionen una tarea concreta del agente y construyan un modelo mínimo utilizando el formalismo:

$$M = \langle S, A, T, r, s_0 \rangle$$

Componente	Significado
S	Conjunto de estados del problema.
A	Conjunto de acciones disponibles para el agente.
$T(s, a, s')$	Probabilidad de pasar al estado s' al ejecutar a desde s.
$r(s, a, s')$	Recompensa inmediata asociada a esa transición.
s_0	Estado inicial del problema.

Sobre este modelo propondrán una política inicial que indique cómo el agente selecciona sus acciones.

Pueden simplificar el proyecto para mantener una fuente principal de incertidumbre, siempre que indiquen los supuestos y conserven una decisión relevante. No es necesario enumerar todos los estados ni construir una matriz completa de transición. No se exige calcular una política óptima, resolver ecuaciones de Bellman ni implementar algoritmos de MDP, POMDP o aprendizaje por refuerzo.

Respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el problema de decisión y cómo comienza?

Describan la tarea seleccionada, qué controla el agente y qué resultado busca. ¿Qué representa un paso de tiempo o una oportunidad de decisión? ¿Cuál estado inicial s_0?. ¿Puede variar entre ejecuciones? ¿Existe una distribución inicial P(s_0)? ¿Cuándo termina la tarea y qué constituye éxito o fracaso?

2. ¿Cómo definirán el espacio de estados S?

Propongan las variables que componen un estado $s \in S$. Para cada variable indiquen qué representa, qué valores puede tomar y si es discreta o continua.

Incluyan al menos dos ejemplos concretos de estados y distingan los estados terminales, si existen.

Revisen el supuesto de Markov:

$$P(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$$

Expliquen si su representación contiene la información necesaria para describir el siguiente estado a partir del estado actual y la acción. Si falta una variable relevante, incorpórenla o declaren la aproximación realizada (No se requiere una demostración formal).

3. ¿Puede el agente observar el estado definido?

Un MDP supone que el agente dispone del estado actual para decidir. Comprueben si ese supuesto es razonable para su proyecto.

Completen una tabla como la siguiente:

Variable del estado	¿Está disponible para el agente?	Sensor, medición o fuente	Limitación o ruido

Si el agente observa completamente el estado, justifiquen esta suposición.

Si existe observabilidad parcial defina el espacio de observaciones y al menos conceptualmente la función de observación

$$P(z_t \mid s_t, a_t)$$

4. ¿Cómo definirán el espacio de acciones A?

Identifiquen las acciones que puede seleccionar el agente. Para cada una indiquen qué hace, en qué estados puede ejecutarse y qué restricciones o costos tiene. Una forma sencilla de simplificar su respuesta, es expresarlas como funciones A(s) si dependen del estado.

5. ¿Cómo definirán la función de transición T?

Describan:

$$P(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$$

Construyan una tabla local de transición para **dos pares estado–acción** relevantes:

Estado (s)	Acción (a)	Estado siguiente (s')	Probabilidad	Fundamento

Para cada par, incluyan los resultados posibles bajo la simplificación adoptada. Las probabilidades de esos resultados deben sumar uno.

Pueden utilizar valores conocidos o proponer valores ilustrativos, identificándolos claramente como supuestos. Si un valor queda pendiente de estimación, indiquen cómo se obtendría y cómo se garantizaría la normalización. Identifiquen además una parte de T que podría verificarse o estimarse utilizando la plataforma del Taller 2.

6. ¿Cómo definirán la recompensa (r) y el criterio de desempeño?

Describan el objetivo del agente y propongan una función de recompensa:

$$r(s, a, s')$$

Incluyan valores ilustrativos para al menos dos situaciones relevantes, explicando qué comportamiento promueve cada valor.

Definan cómo se evaluará el resultado de una ejecución: por ejemplo, recompensa acumulada hasta terminar la tarea o durante un horizonte de H decisiones:

$$G_H = \sum_{t=0}^{H-1} r(s_t, a_t, s_{t+1}).$$

Expliquen por qué interesa el desempeño a lo largo de la secuencia y no solamente la recompensa de una acción aislada.

Identifiquen una situación en que una buena recompensa inmediata podría perjudicar el resultado posterior. Y un comportamiento indeseado que su recompensa podría incentivar y cómo ajustarían el diseño para evitarlo.

7. ¿Qué política inicial propondrán?

Para un MDP completamente observable, una política determinista puede expresarse como:

$$\pi \to A, \qquad a_t = \pi(s_t).$$

Propongan una política inicial mediante **tres a cinco reglas**, una tabla de decisiones o pseudocódigo breve. Debe seleccionar acciones válidas y contemplar situaciones no cubiertas por las reglas principales.

Justifiquen cómo sus decisiones se relacionan con las transiciones, la incertidumbre y las recompensas propuestas.

Si el agente no observa completamente el estado, adapten las reglas a la información realmente disponible y expliquen qué observaciones, memoria o estimaciones utilizan. No utilicen variables ocultas como si fueran conocidas.

Si parte del modelo es desconocida, describan una situación en que convendría obtener información y otra en que convendría actuar con el conocimiento disponible.

No se exige que la política sea óptima ni que se aprenda automáticamente.

Entrega

Informe de máximo cinco páginas, con entrega el lunes siguiente a la clase del miércoles. Se evaluará la claridad y coherencia del modelo, el tratamiento explícito de la incertidumbre, la justificación de los supuestos y la correspondencia entre objetivo, recompensa y política.